SYSTEM DESIGN & BUSINESS ANALYSIS

Smart Disaster Mitigation Web

Perancangan Sistem Website untuk Mendukung Penyampaian Informasi Kebencanaan dan Pemantauan Status Wilayah Berbasis Data Sensor IoT

PERAN	FOKUS KONTRIBUSI	KONTEKS PROGRAM
System Design / System Analysis Contributor (Relevan untuk peran System Analyst & Business Analyst)	Analisis kebutuhan bisnis & sistem, perancangan modul website, alur proses (workflow/flowchart), arsitektur sistem, pemodelan data (Class Diagram & ERD), spesifikasi endpoint API, serta rancangan integrasi sistem IoT.	Program Pemberdayaan Masyarakat Smart Disaster Mitigation – Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

Disusun oleh

Marhama Hasana

1. Ringkasan Proyek

Smart Disaster Mitigation Web Platform ("Sriharjo Tanggap Bencana") merupakan rancangan sistem website yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat Smart Disaster Mitigation untuk mendukung upaya Desa Sriharjo menuju masyarakat yang tanggap dan siap siaga terhadap bencana alam. Website ini dirancang sebagai kanal informasi publik sekaligus dashboard pemantauan yang menghubungkan data pengukuran lingkungan dari perangkat berbasis Internet of Things (IoT) dengan informasi keselamatan dan status wilayah yang dapat diakses melalui antarmuka web.

Dalam rancangan arsitektur yang didokumentasikan, perangkat sensor IoT ditempatkan di titik-titik rawan bencana di sepanjang aliran sungai untuk mengukur tiga parameter utama secara real-time: arus air (waterFlow), ketinggian air (waterHeight), dan kedalaman air (waterDepth). Data sensor dikirimkan melalui REST API ke sisi server untuk divalidasi, diolah oleh algoritma penentuan status, dan disimpan ke dalam basis data. Website menyediakan akses terpadu bagi administrator (termasuk pengelola dari Forum Pengurangan Risiko Bencana / FPRB) untuk melihat data pembacaan IoT, memantau status kondisi wilayah secara langsung, serta mengelola berbagai konten informasi kebencanaan dan wisata desa.

> **Fokus dan Batasan Portofolio:** Dokumen komprehensif ini disusun sebagai bukti portofolio yang berfokus pada kontribusi analisis bisnis, analisis kebutuhan sistem (*requirements analysis*), pemodelan proses, perancangan arsitektur data, dan desain integrasi sistem website. Implementasi penulisan kode program (*coding frontend/backend*) serta perakitan perangkat keras/sensor fisik IoT berada di luar cakupan klaim kontribusi penulis.

2. Latar Belakang dan Analisis Permasalahan

Desa Sriharjo terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan akhir program dan dokumen inisiasi proyek, wilayah Desa Sriharjo memiliki kerentanan geografis yang tinggi terhadap berbagai risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir luapan sungai dan tanah longsor. Pada tahun 2022, luapan Sungai Oya dilaporkan menyebabkan bencana banjir besar dengan ketinggian genangan air mencapai sekitar 3 meter

Selain mengancam pemukiman warga, laporan program juga menyoroti risiko keselamatan yang krusial bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata sungai di Desa Sriharjo. Kurangnya akses informasi yang memadai mengenai titik-titik sungai yang berbahaya, perubahan debit air yang mendadak, serta keterbatasan pengawasan lapangan dapat meningkatkan risiko kecelakaan fatal, termasuk insiden wisatawan tenggelam.

Area Masalah	Kebutuhan Bisnis & Pengguna	Implikasi Terhadap Rancangan Sistem
Informasi Kebencanaan & Keselamatan	Masyarakat lokal dan pengunjung wisata membutuhkan akses informasi kebencanaan serta panduan darurat yang cepat dan mudah diakses.	Website menyediakan modul manajemen konten untuk menyajikan Informasi Kebencanaan, Panduan Keselamatan, Berita dan Data Kejadian, Informasi FPRB, serta Informasi Wisata.
Pemantauan Kondisi Sungai	Perubahan parameter fisik sungai (arus, ketinggian, dan kedalaman air) perlu dipantau secara berkelanjutan dari titik rawan bencana.	Website diintegrasikan dengan sistem sensor IoT melalui API untuk mengambil, menyimpan, dan menampilkan data pembacaan sensor pada halaman khusus
Keterpahaman Status Wilayah	Angka pengukuran mentah dari sensor perlu diterjemahkan menjadi indikator kondisi yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan cepat.	Rancangan sistem mencakup alur algoritma pengolahan data sensor untuk mengklasifikasikan dan menyajikan status kondisi wilayah secara otomatis.
Keterhubungan Konteks Lokasi	Data pembacaan sensor maupun artikel informasi kebencanaan harus merujuk pada titik geografis yang jelas di Desa Sriharjo.	Rancangan basis data menggunakan atribut kunci locationID dan koordinat lokasi sebagai penghubung (foreign key) lintas tabel dan lintas database.
Pembaruan Informasi Berkala	Konten edukasi, berita kejadian, dan panduan keselamatan di website harus dapat diperbarui secara mandiri oleh pengelola desa/FPRB.	Disediakan antarmuka autentikasi dan modul pengelolaan konten (CRUD) bagi admin melalui komponen ContentManager dan Database Informasi.

3. Ruang Lingkup Fitur dan Modul Website

Fitur	Deskripsi Fungsi dalam Rancangan	Aktor Pengguna
Autentikasi Admin	Memvalidasi kredensial (username dan password) melalui AuthManager sebelum memberikan hak akses ke fitur pengelolaan dan pemantauan internal.	Admin / Pengelola FPRB
Dashboard & Navigasi	Menjadi titik akses terpusat setelah login untuk menuju menu Pantau Status Wilayah, Data IoT, Kelola Konten, serta visualisasi peta interaktif titik lokasi alat IoT	Admin / Pengelola FPRB
Pantau Status Wilayah	Mengambil data pembacaan terbaru dari Database IoT via API, memproses parameter melalui algoritma, menentukan status kondisi wilayah, dan menampilkannya secara realtime.	Admin & Masyarakat (via tampilan informasi)
Melihat Data IoT	Menampilkan rincian data pengukuran mentah dari perangkat sensor (arus air, ketinggian air, kedalaman air) yang tersimpan di dalam Database IoT.	Admin
Kelola Konten (CMS)	Menyediakan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) untuk lima kategori konten: Informasi Kebencanaan, Panduan Keselamatan, Berita & Data Kejadian, Informasi FPRB, dan Informasi Wisata.	Admin
Integrasi Berbasis	Mengaitkan setiap entri konten artikel maupun catatan pembacaan	Sistem & Admin

Lokasi	sensor dan status wilayah dengan entitas lokasi spesifik (locationID dan koordinat).	

4. Gambaran Arsitektur Sistem dan Spesifikasi Teknologi

Arsitektur Smart Disaster Mitigation Web Platform mengadopsi pendekatan modular yang memisahkan lapisan antarmuka pengguna, lapisan pemrosesan logika bisnis (backend managers & API), serta lapisan penyimpanan data yang terbagi menjadi dua basis data terpisah (Dual-Database Architecture).

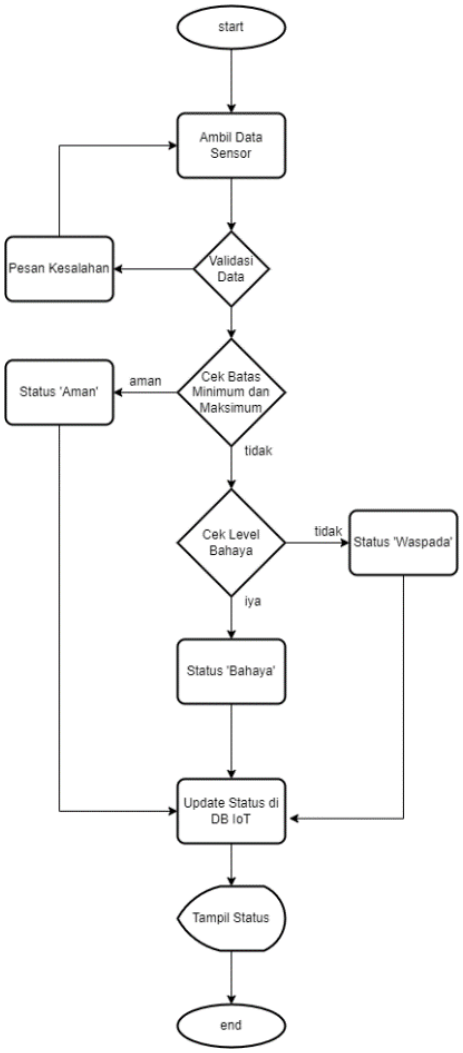
Komponen Arsitektur	Tanggung Jawab dan Peran dalam Sistem
Browser (Client UI)	Antarmuka web yang digunakan oleh Admin dan pengguna untuk melakukan login, memantau status wilayah, melihat data sensor IoT, melihat peta lokasi, dan mengelola konten informasi.
WebServer	Menerima permintaan HTTP dari Browser dan meneruskannya ke modul manajer terkait di sisi backend (AuthManager, ContentManager, atau StatusManager) serta mengembalikan respons tampilan.
AuthManager	Komponen pengelola autentikasi yang menangani permintaan login dan memverifikasi kecocokan kredensial admin terhadap tabel User di Database Informasi.
ContentManager	Komponen pengelola manajemen konten yang menyiapkan halaman pengelolaan dan mengeksekusi operasi pembuatan, pengubahan, serta penghapusan artikel pada Database Informasi.
StatusManager	Komponen inti yang bertugas mengambil data dari Database IoT, menjalankan logika analisis penentuan status kondisi wilayah, serta memperbarui rekaman status di Database IoT dan Database Informasi.
API Server	Gerbang komunikasi (REST API) yang menerima pengiriman data pengukuran secara berkala dari perangkat IoT di lapangan serta menjembatani pertukaran data antara frontend dan backend.
DataProcessor	Komponen pemroses awal yang menerima aliran data dari API Server, meneruskan data ke StatusManager untuk dianalisis, dan menyimpan data sensor mentah (raw data) ke Database IoT.
Database Informasi	Basis data relasional yang menyimpan data akun pengguna (User), seluruh artikel informasi kebencanaan/wisata (Content), informasi status wilayah untuk publik, dan referensi lokasi (Location).
Database IoT	Basis data relasional khusus yang menyimpan histori pembacaan sensor perangkat IoT (SensorData), hasil perhitungan status wilayah (Status), serta referensi titik lokasi pemantauan (Location).
IoT Device (EWS Sensor)	Perangkat keras pemantauan yang dipasang di titik-titik sungai Desa Sriharjo untuk mengukur arus air, ketinggian air, dan kedalaman air, lalu mengirimkannya ke API Server.

4.1 Spesifikasi Teknologi dan Rencana Implementasi

- Frontend: HTML, CSS, dan JavaScript (menyusun halaman utama publik, halaman informasi kebencanaan/wisata, peta interaktif lokasi IoT, serta dashboard admin).
- Backend: Node.js atau Python (mengimplementasikan logika server, modul manajer, pengolahan algoritma data IoT, dan integrasi database).
- Database Management System (DBMS): MySQL atau PostgreSQL untuk mengelola kedua basis data terpisah (Database Informasi dan Database IoT).
- Komunikasi API: REST API untuk komunikasi terstandarisasi antara perangkat IoT, backend server, dan antarmuka frontend.
- Perangkat IoT: Unit sensor arus air, sensor ketinggian air, dan sensor kedalaman air yang terhubung ke jaringan pengiriman data. Tahapan Implementasi: (1) Pengembangan Frontend, (2) Pengembangan Backend & API, (3) Pengujian integrasi IoT dan algoritma penentuan status, serta (4) Deployment website dan sistem monitoring pada domain yang ditentukan.

5. Alur Proses Utama (Workflow & Flowchart)

5.1 Algoritma Penentuan Status



1. Start (Mulai): Awal dari eksekusi proses algoritma penentuan status wilayah.
2. Ambil Data Sensor: Sistem mengambil data pembacaan sensor dari Database IoT yang meliputi arus air (waterFlow), ketinggian air (waterHeight), dan kedalaman air (waterDepth).
3. Validasi Data (Decision): Sistem memeriksa apakah data sensor yang diterima valid atau tidak.

- Jika Tidak Valid: Tampilkan "Pesan Kesalahan" dan alur kembali ke langkah Ambil Data Sensor.
- Jika Valid (Ya): Lanjutkan ke pemeriksaan ambang batas.

4. Cek Batas Minimum dan Maksimum (Decision): Mengecek apakah nilai ketinggian air dan kedalaman air berada di dalam batas aman.

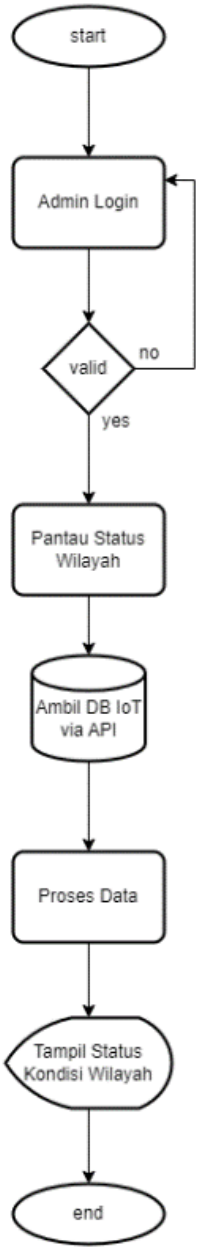
- Jika Aman (Ya): Tetapkan kondisi sebagai Status 'Aman', lalu lanjut ke pembaruan database.
- Jika Tidak: Lanjutkan ke pengecekan tingkat bahaya lebih lanjut..

5. Cek Level Bahaya / Waspada (Decision): Mengevaluasi apakah data sensor melampaui ambang batas kritis bahaya atau berada pada tingkat peringatan.

- Jika Tidak (mendekati ambang batas / potensi bahaya): Tetapkan kondisi sebagai Status 'Waspada'.
- Jika Iya (melampaui ambang batas kritis): Tetapkan kondisi sebagai Status 'Bahaya'.

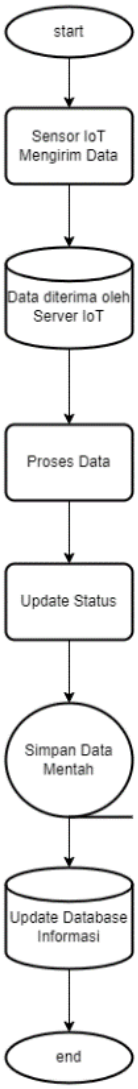
6. Update Status di DB IoT: Sistem memperbarui hasil status kondisi wilayah (Aman, Waspada, atau Bahaya) ke dalam Database IoT.
7. Tampil Status: Menampilkan status kondisi wilayah yang telah diperbarui pada antarmuka pengguna (UI).
8. End (Selesai): Akhir dari proses algoritma.

5.2 Memantau Status Kondisi



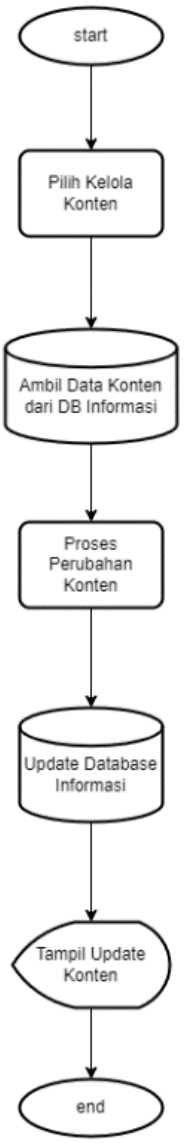
1. Start: Awal dari proses pemantauan oleh administrator.
2. Admin Login & Validasi (Decision): Admin memasukkan kredensial login. Sistem memeriksa validitas; jika no (tidak valid), alur kembali ke form Admin Login. Jika yes (valid), akses menuju dashboard diberikan.
3. Pantau Status Wilayah: Admin memilih menu/opsi "Pantau Status Wilayah".
4. Ambil DB IoT via API: Sistem menghubungkan ke Database IoT melalui API untuk mengambil data sensor yang relevan.
5. Proses Data: Sistem memproses data menggunakan algoritma penentuan status berdasarkan parameter ketinggian dan kedalaman air.
6. Tampil Status Kondisi Wilayah: Sistem menyajikan hasil status kondisi wilayah pada layar UI.
7. End: Akhir dari proses pemantauan.

5.3 Mengirim Data Pemantauan (Mengambil Data dari IoT dan Mengupdate Status)



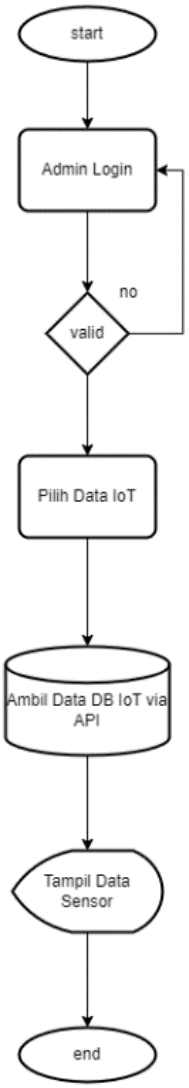
1. Start: Awal dari proses pengiriman data otomatis oleh perangkat.
2. Sensor IoT Mengirim Data: Sensor mengukur arus air, ketinggian air, dan kedalaman air, lalu mengirimkan paket data ke server.
3. Data Diterima oleh Server IoT: Server menerima data pengukuran dari sensor.
4. Proses Data: Algoritma memproses data ketinggian dan kedalaman air untuk menentukan status kondisi (Aman, Waspada, Bahaya).
5. Update Status: Sistem memperbarui status kondisi wilayah di database.
6. Simpan Data Mentah: Data sensor mentah disimpan ke dalam penyimpanan Database IoT.
7. Update Database Informasi: Sistem memperbarui Database Informasi terkait status wilayah terkini agar siap diakses oleh website.
8. End: Akhir dari proses pengiriman data pemantauan.

5.4 Mengelola Konten



1. Start: Awal dari proses manajemen konten. yang menggambarkan sub-alur langsung setelah sesi aktif atau fokus pada aksi kontennya).
2. Pilih Kelola Konten: Admin memilih menu opsi pengelolaan konten pada antarmuka.
3. Ambil Data Konten dari DB Informasi: Sistem mengambil daftar data konten yang sudah tersimpan di Database Informasi.
4. Proses Perubahan Konten: Admin melakukan tindakan menambah konten baru, mengedit konten yang ada, atau menghapus konten.
5. Update Database Informasi: Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tabel konten di dalam Database Informasi.
6. Tampil Update Konten: Konten yang telah diperbarui ditampilkan kembali pada UI website.
7. End: Akhir dari proses pengelolaan konten.

5.5 Melihat Data IoT



1. Start: Awal dari proses melihat riwayat pembacaan sensor.
2. Admin Login & Validasi (Decision): Admin memasukkan kredensial. Jika no (tidak valid), kembali ke halaman login; jika yes (valid), lanjut ke menu utama.
3. Pilih Data IoT: Admin memilih menu opsi "Data IoT".
4. Ambil Data DB IoT via API: Sistem mengambil data sensor (arus air, ketinggian air, kedalaman air) dari Database IoT melalui panggilan API.
5. Tampil Data Sensor: Sistem menampilkan tabel/daftar data sensor pada layar UI.
6. 6. End: Akhir dari proses.

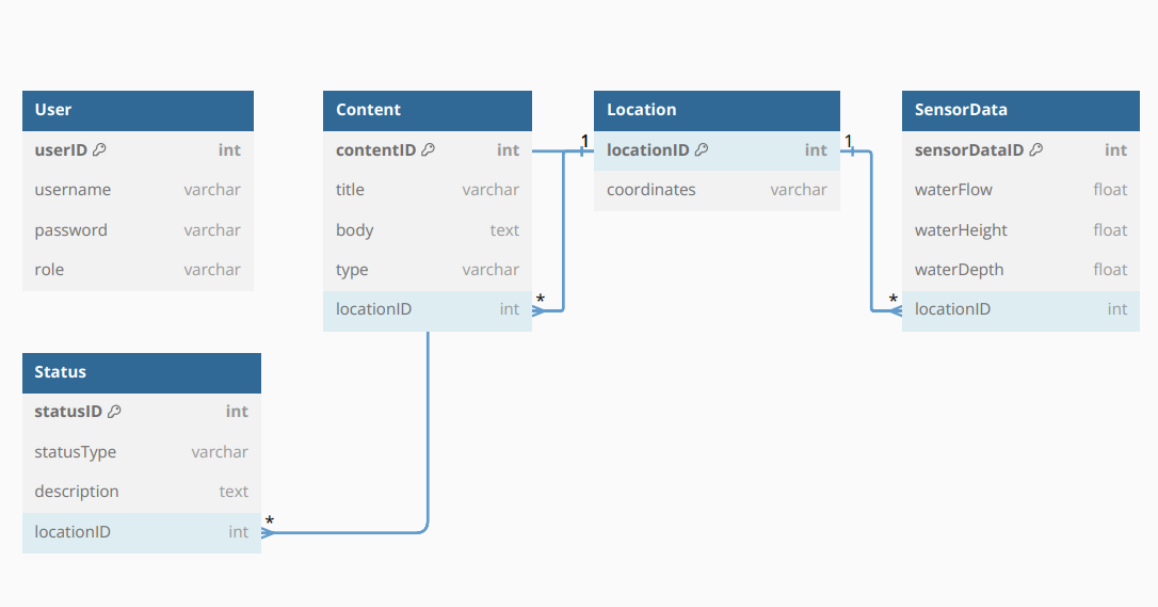
6. Spesifikasi Endpoint Utama REST API

Method	Endpoint URI	Fungsi & Deskripsi Integrasi	Target Database / Modul
GET	/api/status	Mengambil status kondisi wilayah terkini berdasarkan pengolahan data terbaru dari perangkat IoT untuk ditampilkan pada dashboard/website.	StatusManager ↔ Database IoT & Database Informasi
GET	/api/sensor-data	Mengambil daftar data pengukuran sensor mentah (arus air, ketinggian air, kedalaman air) untuk ditampilkan pada menu Data IoT.	WebServer ↔ Database IoT (Tabel SensorData)
POST	/api/update-content	Mengirimkan pembaruan konten (tambah, ubah, hapus artikel informasi kebencanaan/wisata/FPRB) dari admin ke database.	ContentManager ↔ Database Informasi (Tabel Content)

POST (Alur IoT)	Ingesti Data Sensor ke API Server	Jalur pengiriman data hasil pengukuran dari IoT Device menuju API Server sebagaimana digambarkan pada Sequence Diagram pengiriman data.	API Server → DataProcessor → Database IoT

7. Rancangan Database, Skema Kolom, dan Relasi Data

Rancangan basis data memisahkan penyimpanan menjadi dua skema terpisah: Database Informasi (berfokus pada manajemen pengguna dan konten publikasi) serta Database IoT (berfokus pada telemetri sensor dan status hasil perhitungan). Kedua database ini diintegrasikan secara logis menggunakan atribut kunci locationID.




```
// Enum untuk membatasi dan menstandarkan jenis konten pada tabel Content (kolom
'type') enum ContentTypeEnum { INFORMASI_KEBENCANAAN, PANDUAN_KESELAMATAN,
BERITA_DAN_DATA_KEJADIAN, INFORMASI_FPRB, INFORMASI_WISATA } // Enum untuk
membatasi dan menstandarkan jenis status wilayah pada tabel Status (kolom
'statusType') enum StatusTypeEnum { AMAN, WASPADA, BAHAYA }
```

7.1 Spesifikasi Relasi dan Kardinalitas Antar-Tabel

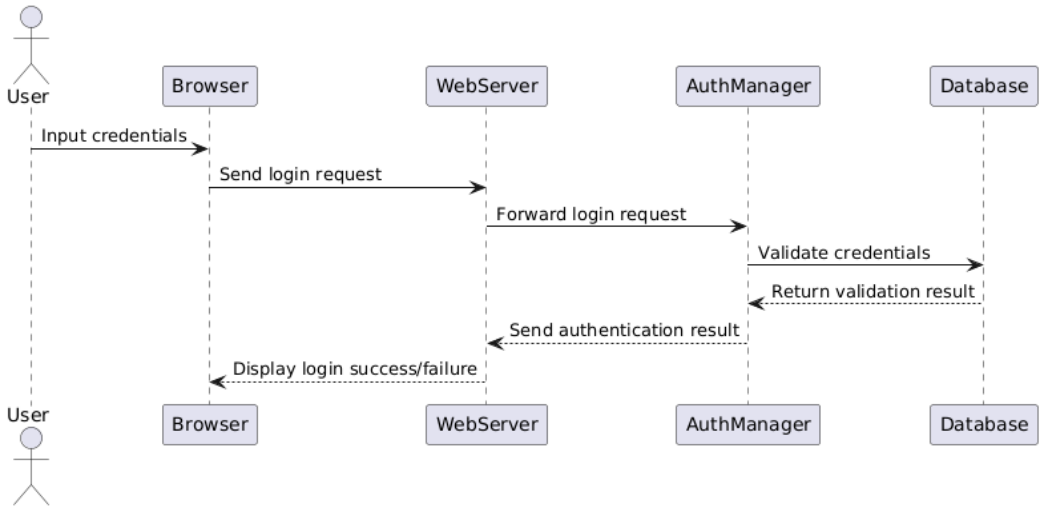
Relasi Entitas	Endpoint URI	Fungsi & Deskripsi Integrasi
User — Content	1 ke 0..* (One-toMany)	Satu pengguna (Admin) dapat membuat dan mengelola nol atau banyak konten informasi di website.
Content — Location	0..* ke 1 (Many-toOne)	Banyak artikel/konten informasi dapat dikaitkan dengan satu titik lokasi spesifik melalui locationID
SensorData — Location	0..* ke 1 (Many-toOne)	Banyak histori pembacaan data sensor berasal dari satu lokasi pemasangan perangkat IoT tertentu melalui locationID.

Status — Location	1 ke 1 (One-to-One)	Satu status kondisi wilayah aktif merepresentasikan kondisi pada satu lokasi spesifik (pada visual diagram garis relasi juga menunjukkan keterkaitan kunci locationID).
SensorData — Status	0..1 ke 1	Pembacaan data sensor digunakan oleh algoritma untuk menghasilkan atau memperbarui status wilayah; aturan penyimpanan histori vs status aktif perlu dikonfirmasi pada implementasi.
User — Status / Parameter	Hak Akses Konfigurasi	Tabel User tidak memiliki relasi Foreign Key langsung ke SensorData atau Status, tetapi dokumen menyebutkan Admin yang terautentikasi memiliki akses antarmuka untuk memodifikasi parameter ambang batas yang mempengaruhi perhitungan Status.

8. Sequence Diagram dan Interaksi Antar-Komponen

Untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional dapat diimplementasikan oleh tim pengembang backend dan frontend, interaksi berurutan antar-komponen sistem telah dipetakan ke dalam empat Sequence Diagram utama:

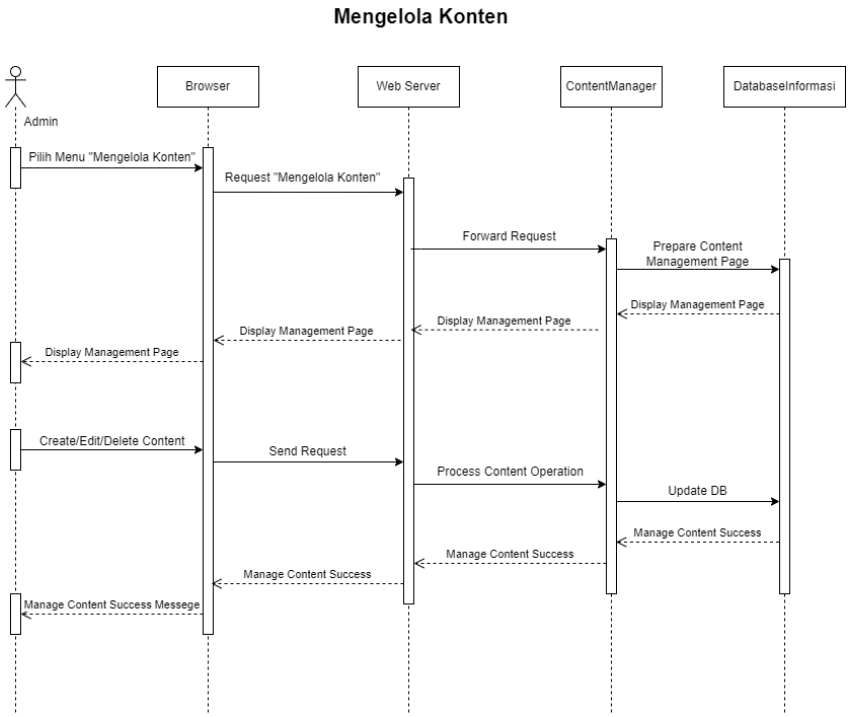
8.1 Sequence Diagram 1: Proses Login Admin



Pengirim → Penerima	Pesan	Penjelasan Proses
User → Browser	Input credentials	Admin memasukkan username dan password pada halaman login di browser.
Browser → WebServer	Send login request	Browser mengirimkan permintaan autentikasi beserta kredensial ke server web.
WebServer → AuthManager	Forward login request	Server web meneruskan permintaan login ke modul manajer autentikasi.
AuthManager → Database	Validate credentials	Manajer autentikasi memeriksa kecocokan username dan password terhadap data di Database Informasi.

Database --> AuthManager	Return validation result	Database mengembalikan hasil verifikasi (valid jika cocok, invalid jika tidak cocok).
AuthManager --> WebServer	Send authentication result	Manajer autentikasi meneruskan status keberhasilan atau kegagalan login ke server web.
WebServer --> Browser	Display login success/failure	Server web menampilkan halaman dashboard jika berhasil, atau pesan kesalahan jika gagal

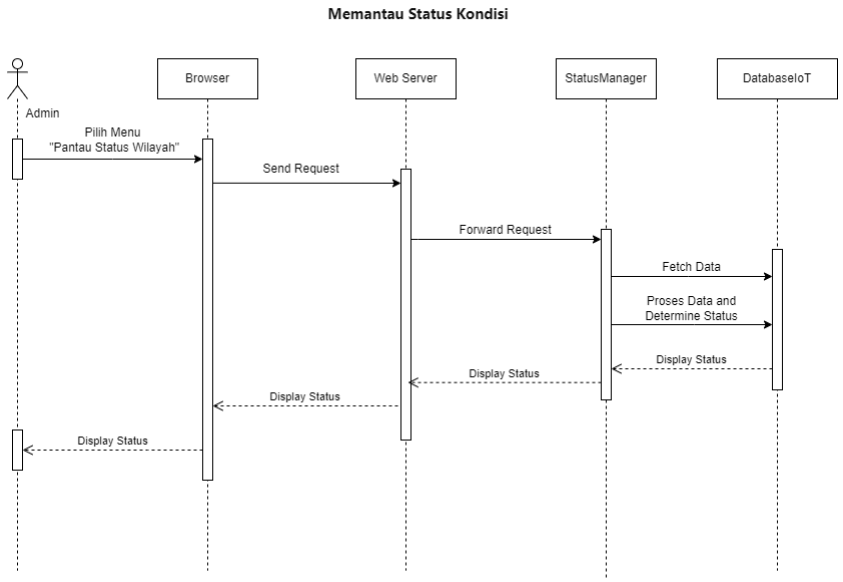
8.2 Sequence Diagram 2: Mengelola Konten



Pengirim → Penerima	Pesan	Penjelasan Proses
Admin → Browser	Pilih Menu "Mengelola Konten	Admin memilih menu pengelolaan konten pada antarmuka browser
Browser → Web Server	Request "Mengelola Konten"	Browser mengirim permintaan halaman manajemen konten ke Web Server
Web Server → ContentManager	Forward Request	Web Server meneruskan permintaan tersebut ke komponen ContentManager
ContentManager → DatabaseInformasi	Prepare Content Management Page	ContentManager menyiapkan halaman dan mengambil daftar konten yang ada dari DatabaseInformasi.
DatabaseInformasi --> Browser (via Manager & Server)	Display Management Page	Data dikembalikan secara berjenjang hingga halaman manajemen konten tampil di layar Admin.
Admin → Browser	SCreate/Edit/Delete Content	Admin melakukan aksi membuat konten baru, mengedit, atau menghapus konten
Browser → Web Server →	Send Request & Process	Permintaan perubahan dikirim ke Web Server dan diteruskan

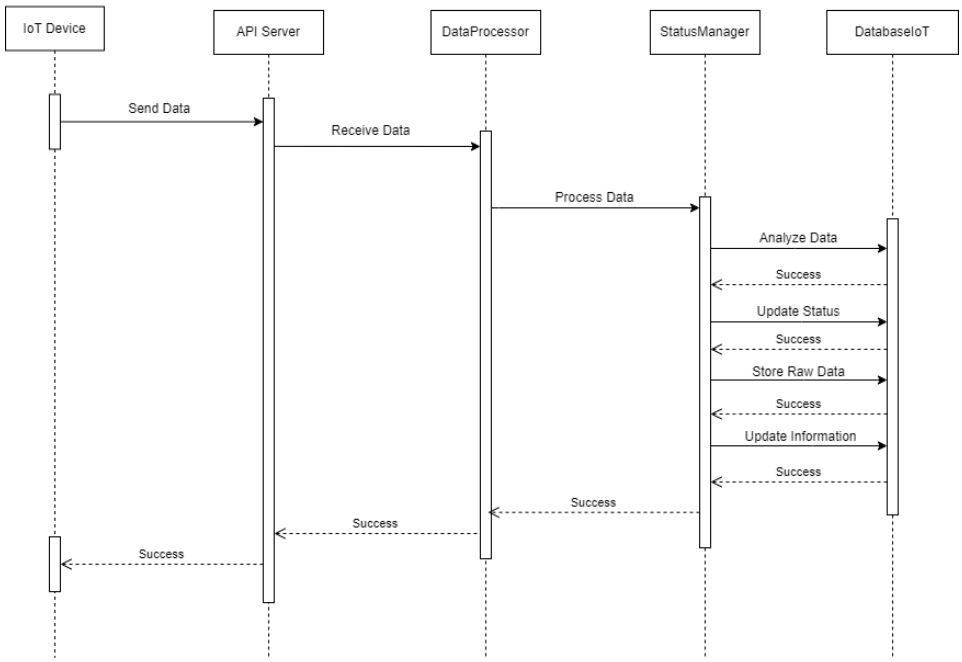
ContentManager	Content Operation	ke ContentManager untuk diproses.
ContentManager → DatabaseInformasi	Update DB	ContentManager mengeksekusi pembaruan data pada tabel Content di DatabaseInformasi.
DatabaseInformasi --> Admin (via Manager, Server, Browser)	Manage Content Success / Success Message	Konfirmasi keberhasilan penyimpanan dikembalikan hingga tampil pesan sukses pada layar Admin.

8.3 Sequence Diagram 3: Memantau Status Kondisi



Pengirim → Penerima	Pesan	Penjelasan Proses
Admin → Browser	Pilih Menu "Pantau Status Wilayah"	Admin memilih fitur pemantauan status kondisi wilayah di browser.
Browser → Web Server	Send Request	Browser mengirimkan permintaan pemantauan status ke Web Server.
Web Server → StatusManager	Forward Request	Web Server meneruskan permintaan tersebut ke modul StatusManager.
StatusManager → DatabaseIoT	Fetch Data	StatusManager mengambil data pembacaan sensor terbaru dari DatabaseIoT
StatusManager → DatabaseIoT	Proses Data and Determine Status	StatusManager memproses nilai parameter sensor dan menentukan status kondisi wilayah (Aman, Waspada, Bahaya).
DatabaseIoT --> StatusManager --> Web Server --> Browser --> Admin	Display Status Display Status	Hasil penentuan status wilayah dikembalikan melalui server ke browser untuk ditampilkan kepada Admin.

8.4 Sequence Diagram 4: Mengirim Data Pemantauan (Mengambil Data dari IoT dan Mengupdate Status)



Pengirim → Penerima	Pesan	Penjelasan Proses
IoT Device → API Server	Send Data	Perangkat sensor IoT mengirimkan hasil pengukuran arus air, ketinggian air, dan kedalaman air ke API Server.
API Server → DataProcessor	Receive Data	API Server menerima paket data dan meneruskannya ke modul DataProcessor.
DataProcessor → StatusManager	Process Data	DataProcessor meneruskan data yang telah diterima ke StatusManager untuk dianalisis.
StatusManager ↔ DatabaseIoT	Analyze Data & Success	StatusManager menganalisis data sensor untuk menentukan tingkat status kondisi wilayah.
StatusManager ↔ DatabaseIoT	Update Status & Success	StatusManager memperbarui rekaman status kondisi wilayah di database berdasarkan hasil analisis.
StatusManager / DataProcessor ↔ DatabaseIoT	Store Raw Data & Success	Data pembacaan sensor mentah disimpan ke dalam tabel SensorData di DatabaseIoT.
StatusManager ↔ Database	Update Information & Success	StatusManager menyimpan pembaruan informasi status wilayah ke DatabaseInformasi, lalu respons Success dikembalikan secara berantai hingga ke IoT Device.